

Rubrik · 11. Sınıf Fizik · Newton'un Hareket Yasaları ve Sürtünme

Öğretmen için · toplam 30.11 puan

Her rubrik adımı tek bir mikro kazanıma (MK) eşlidir. Adım için karar: **Biliyor** (doğru yaptı, adım puanını alır), **Bilmiyor** (denedi, yanlış), **Ölçülemedi** (boş ya da o adıma gelmedi). Puanlar EVALORA kurallarıyla hesaplandı: soru puanı = sorunun en üst MK'lerinin zorluklarının (Z) toplamı; adım payları MK ağırlığına (v^2) göre.

1. Soru: Etki-tepki: kamyon ile otomobil (11.97 puan · soru MK'leri: Fiz02MK0111, Fiz02MK0112, Fiz02MK0113, Fiz02MK0110)

Doğru cevap: a) Hayır; kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. b) Dengelemez; farklı cisimlere etki ederler. c) Otomobil; kütlesi küçük olduğu için aynı kuvvetle daha büyük ivme kazanır.

Çözüm: a) Kamyonun otomobile uyguladığı kuvvet ile otomobilin kamyonu uyguladığı kuvvet etki-tepki çiftidir. Newton'un üçüncü yasasına göre bu kuvvetler kütleden bağımsız olarak eşit büyüklükte; Ali'nin görüşü yanlıştır. Kuvvetler zıt yönlüdür. b) Etki-tepki kuvvetleri farklı cisimlere (biri otomobile, biri kamyonu) etki ettiği için birbirini dengelemez. c) $a = F / m$; kuvvetler eşit, otomobilin kütlesi küçük olduğundan otomobilin ivmesi daha büyüktür, sürücüsü daha çok sarsılır.

#	Rubrik adımı (öğrenci ne yapmalı)	MK	Puan
1	a) Etki-tepki kuvvetlerinin kütleden bağımsız olarak eşit büyüklükte olduğunu belirtir; Ali'nin yanıldığını söyler.	Fiz02MK0111 Etki-tepki kuvvetlerinin eşit büyüklükte olduğu genellemesini yapar.	2.77
2	a) Kuvvetlerin zıt yönlü olduğunu belirtir.	Fiz02MK0112 Etki-tepki kuvvetlerinin zıt yönde olduğu genellemesini yapar.	2.77
3	b) Kuvvetlerin farklı cisimlere etki ettiği için birbirini dengelemediğini açıklar.	Fiz02MK0113 Etki-tepki kuvvetlerinin farklı cisimlere etki ettiği genellemesini yapar.	2.77
4	c) Eşit kuvvet altında kütlesi küçük olan otomobilin ivmesinin daha büyük olduğunu ($a = F / m$) açıklar.	Fiz02MK0110 Aynı bileşke kuvvet altında kütle ile ivmenin ters orantılı olduğu ilişkisini keşfeder.	3.66

2. Soru: Sürtünmeli yatay zeminde çekilen kutu (4.00 puan · soru MK'leri: Fiz02MK0140)**Doğru cevap:** b) $F_s = 8 \text{ N}$ c) $a = 6 \text{ m/s}^2$ (F yönünde)

Çözüm: a) Kutuya dört kuvvet etki eder: aşağı yönde ağırlık $G = 20 \text{ N}$, yukarı yönde zeminin tepki kuvveti N , sağa $F = 20 \text{ N}$ ve F'ye zıt yönde (sola) sürtünme kuvveti F_s . b) Düşeyde denge vardır: $N = G = m \cdot g = 20 \text{ N}$. $F_s = k \cdot N = 0,4 \cdot 20 = 8 \text{ N}$. c) $F_{\text{net}} = F - F_s = 20 - 8 = 12 \text{ N}$. $a = F_{\text{net}} / m = 12 / 2 = 6 \text{ m/s}^2$, F yönünde.

#	Rubrik adımı (öğrenci ne yapmalı)	MK	Puan
1	a) Ağırlık, tepki, F ve sürtünme kuvvetini serbest cisim diyagramında doğru yönleriyle gösterir.	Fiz02MK0121 Cisme etki eden kuvvetleri serbest cisim diyagramı üzerinde gösterir.	0.80
2	a) Sürtünme kuvvetini harekete (F'ye) zıt yönde çizer.	Fiz02MK0119 Verilen bir durumda cisme etki eden sürtünme kuvvetini belirler ve yönünü gösterir.	0.80
3	b) $N = m \cdot g = 20 \text{ N}$ bulup $F_s = k \cdot N = 0,4 \cdot 20 = 8 \text{ N}$ hesaplar.	Fiz02MK0139 $F_s = k \cdot N$ modeliyle sürtünme kuvvetini hesaplar.	0.80
4	c) Net kuvveti $F_{\text{net}} = 20 - 8 = 12 \text{ N}$ bulur.	Fiz02MK0125 Serbest cisim diyagramından net kuvveti bulur.	0.80
5	c) İvmeyi $a = F_{\text{net}} / m = 12 / 2 = 6 \text{ m/s}^2$ hesaplar.	Fiz02MK0140 Sürtünmeli yatay düzlemde cismin ivmesini $F_{\text{net}} = m \cdot a$ ve $F_s = k \cdot N$ ile hesaplar.	0.80

3. Soru: Statik ve kinetik srtnme deneyi (3.61 puan · soru MK'leri: Fiz02MK0139)

Doğru cevap: a) Statik srtnme, 8 N, F'ye zıt ynde b) Statik en byk (15 N) > kinetik (10 N) d) $k_s = 0,3$, $k_k = 0,2$

zm: a) Blok durgun olduėundan srtnme statiktir ve uygulanan kuvveti dengeler: $F_s = 8\text{ N}$, F'ye zıt ynde.
b) Statik srtnmenin en byk deėerini 15 N, kinetik srtnme 10 N'dur; statik srtnmenin en byk deėeri kinetik srtnmeden byktr. c) Grafik: $F = 0$ 'dan 15 N'a kadar $F_s = F$ (orijinden geen eėimli doėru), $F = 15\text{ N}$ 'da tepe (statik srtnmenin en byk deėeri, 15 N), harekete getikten sonra $F_s = 10\text{ N}$ sabit (yatay doėru). d) $N = m \cdot g = 50\text{ N}$. $k_s = 15 / 50 = 0,3$; $k_k = 10 / 50 = 0,2$.

#	Rubrik adımı (ėrenci ne yapmalı)	MK	Puan
1	a) Durgun blokta srtnmenin statik olduėunu, 8 N byklėnde ve F'ye zıt ynde olduėunu belirtir.	Fiz02MK0129 Statik srtnmeyi harekete zorlanan durgun cisme etki eden kuvvet olarak tanımlar.	0.21
2	b) Statik srtnmenin en byk deėerinin (15 N) kinetik srtnmeden (10 N) byk olduėunu karėılařtırır.	Fiz02MK0131 Statik ve kinetik srtnmeyi byklk bakımından karėılařtırır.	0.85
3	c) Grafiėi izer: 0–15 N arasında $F_s = F$, sonra 10 N'da sabit.	Fiz02MK0135 Srtnme kuvveti-uygulanan kuvvet grafiėini izer.	0.85
4	c) Statik srtnmenin en byk deėerini (15 N) grafikte iřaretler.	Fiz02MK0136 Grafikte statik srtnmenin en byk deėerini gsterir.	0.85
5	d) $N = 50\text{ N}$ alarak $k_s = 15 / 50 = 0,3$ ve $k_k = 10 / 50 = 0,2$ hesaplar.	Fiz02MK0139 $F_s = k \cdot N$ modeliyle srtnme kuvvetini hesaplar.	0.85

4. Soru: Makaralı sistemde ivme ve ip gerilmesi (6.92 puan · soru MK'leri: Fiz02MK0127,

Fiz02MK0128)

Doğru cevap: b) 20 N c) $a = 4 \text{ m/s}^2$ d) $T = 12 \text{ N}$

Çözüm: a) A: aşağı ağırlık (30 N), yukarı tepki kuvveti (30 N), makaraya doğru ip gerilmesi T. B: aşağı ağırlık (20 N), yukarı ip gerilmesi T. b) A'nın ağırlığı tepki kuvvetiyle dengelenir; sistemi hareket ettiren net kuvvet B'nin ağırlığıdır: $F_{\text{net}} = m_B \cdot g = 20 \text{ N}$. c) $a = F_{\text{net}} / (m_A + m_B) = 20 / 5 = 4 \text{ m/s}^2$. d) A için: $T = m_A \cdot a = 3 \cdot 4 = 12 \text{ N}$. (Kontrol, B için: $m_B \cdot g - T = m_B \cdot a \Rightarrow 20 - T = 8 \Rightarrow T = 12 \text{ N}$.)

#	Rubrik adımı (öğrenci ne yapmalı)	MK	Puan
1	a) A için ağırlık, tepki ve ip gerilmesini; B için ağırlık ve ip gerilmesini serbest cisim diyagramlarında gösterir.	Fiz02MK0121 Cisme etki eden kuvvetleri serbest cisim diyagramı üzerinde gösterir.	0.86
2	a) İp gerilmesini her iki blokta da ip boyunca, bloktan dışarı doğru gösterir.	Fiz02MK0118 Verilen bir durumda cisme etki eden gerilme kuvvetini belirler ve yönünü gösterir.	0.86
3	b) Sistemi hareket ettiren net kuvveti $F_{\text{net}} = m_B \cdot g = 20 \text{ N}$ bulur.	Fiz02MK0125 Serbest cisim diyagramından net kuvveti bulur.	0.86
4	c) Ortak ivmeyi $a = 20 / (3 + 2) = 4 \text{ m/s}^2$ hesaplar.	Fiz02MK0127 İple bağlı ya da birbirine temas eden cisimlerden oluşan sistemlerde ortak ivmeyi hesaplar.	0.86
5	d) İp gerilmesini $T = m_A \cdot a = 12 \text{ N}$ hesaplar (ya da B için $20 - T = 2 \cdot 4$).	Fiz02MK0128 İple bağlı cisimlerden oluşan sistemlerde ip gerilme kuvvetini hesaplar.	3.46

5. Soru: Yürürken ve bisiklette sürtünmenin yönü; eylemsizlik (3.61 puan · soru MK'leri:

Fiz02MK0138)

Doğru cevap: a) İleri (hareket yönünde) b) İleri (hareket yönünde) c) Sabit hızla doğrusal hareketine devam eder; arkadaşın görüşü yanlıştır.

Çözüm: a) Yürürken ayağımız yeri geriye doğru iter; yer de ayağımıza ileri yönde statik sürtünme kuvveti uygular. Bizi ileri götüren bu kuvvettir; buzda yürüyemememizin nedeni sürtünmenin az olmasıdır. b) Pedalla döndürülen arka tekerlek yeri geriye iter; yer, tekerleğe ileri yönde sürtünme kuvveti uygular ve bisikleti hızlandırır. c) Net kuvvet sıfır olduğundan araç sabit hızla doğrusal hareketine devam eder (Newton'un birinci yasası). Hareketin sürmesi için kuvvet gerekmez; yavaşlaması için bir kuvvet gerekir. Arkadaşın görüşü yanlıştır.

#	Rubrik adımı (öğrenci ne yapmalı)	MK	Puan
1	a) Yürürken yerin ayağa uyguladığı sürtünmenin ileri yönde olduğunu ve bizi ileri götürdüğünü açıklar.	Fiz02MK0138 Yürüme ve dönen tekerlek gibi kayarak ve dönerek öteleme durumlarında sürtünme kuvvetinin yönünü belirler.	1.04
2	b) Hızlanan bisikletin arka tekerleğine etki eden sürtünmenin ileri yönde olduğunu açıklar.	Fiz02MK0138 Yürüme ve dönen tekerlek gibi kayarak ve dönerek öteleme durumlarında sürtünme kuvvetinin yönünü belirler.	1.04
3	c) Net kuvvet sıfırken aracın sabit hızla doğrusal hareketine devam ettiğini belirtir; arkadaşın görüşünü çürütür.	Fiz02MK0108 Bileşke kuvvet sıfırken hareketli cismin sabit hızla hareketine devam ettiği ilişkisini keşfeder.	1.54